麻将科学的数学原理

榨菜 [1*]

1. 逸一时误一世研究所，下北泽，114514

摘　要：麻将作为典型的非完备信息博弈游戏，其背后隐藏着深刻的数学结构。本文从组合数学、概率论与博弈论三个维度，系统构建麻将科学的数学基础框架。研究首先给出麻将牌面的形式化定义，引入“向听数”“缺牌数”“进张枚数”等核心概念的严格数学表述，并基于递归拆分方法建立手牌完成度的精确计算模型。建立基于组合计数的胡牌判定定理，证明清一色牌型在特定条件下的缺牌数上界。从概率论角度推导进张概率的巡目分布函数，揭示“进张概率随巡目递减但条件概率递增”这一反直觉现象的数学本质，并建立中位巡数理论。将麻将博弈抽象为不完美信息马尔可夫决策过程，探讨期望值最大化策略的理论边界，并引入反事实遗憾最小化框架分析麻将的博弈均衡。

特别地，本文首次系统讨论字牌在麻将数学结构中的特殊地位，揭示字牌的“二元属性”——既是高价值载体（役牌），又是低流动性资产（进张效率有限）；并建立七对子、十三幺等特殊牌型的独立数学框架，证明其向听数计算、进张概率分布与一般牌型的本质差异。研究进一步探讨了牌张间关联对舍牌策略的影响，以及基于他家信息的防守权重计算方法。

本文提出组合存在性定理、概率收敛性定理、博弈最优性定理，为麻将研究的科学化奠基。为更广泛的非完备信息博弈问题贡献数学分析范式。

关键词：麻将数学；组合博弈论；字牌理论；非完备信息博弈；反事实遗憾最小化

中图分类号：S123.45　　**文献标识码：**A

1. 引言

1.1 研究背景

麻将是起源于中国的传统牌戏，广泛流行于东亚及全球华人文化圈。作为一种四人参与的非完备信息随机博弈游戏，麻将融合了策略与运气的双重因素。其哲学意蕴被描述为“在随机摸牌的基础上从混沌中创造秩序”。

近年来，随着人工智能技术的飞速发展，麻将研究逐渐从民俗学、经验总结转向量化分析与算法建模。与围棋、德州扑克等博弈游戏相比，麻将具有更高的复杂度：信息集数量约为 10^{121} 量级，平均信息集大小达到 10^{48}，这意味着麻将比桥牌和德州扑克具有更多的隐藏信息，使得麻将运动极具挑战性。

与此同时，“科学麻将”概念在网络社区（如 NGA、贴吧、B 站）兴起，玩家开始尝试用概率论和博弈论指导实战决策。然而，现有研究多聚焦于算法实现，缺乏对麻将数学基础的系统性建构。本文旨在填补这一空白。

1.2 核心问题

本研究围绕以下核心问题展开：

1. 组合数学层面：麻将牌面的数学结构如何形式化？向听数（距离胡牌的最少摸牌次数）的精确计算方法是什么？如何同时处理数牌与字牌的组合？

2. 概率论层面：进张概率是否存在可解析

的数学表达式？如何量化一手牌的“速度”？“进张概率随巡目递减但条件概率递增”这一反直觉现象的数学本质是什么？

3. 博弈论层面：麻将博弈是否存在理论上的最优策略？如何将反事实遗憾最小化（CFR）等博弈论算法应用于麻将？

4. 特殊结构层面：字牌在数学结构上是否具有特殊性质？七对子、十三幺等特殊牌型的数学规律是否与一般牌型一致？

1.3 研究意义

理论意义：本文系统构建麻将科学的数学理论框架，为非完备信息博弈研究提供新的数学工具。为这一古老游戏的科学研究奠定学科基础。

实践意义：为麻将玩家提供可量化的决策依据，帮助理解牌效率、进张概率、攻防转换的数学本质。中位巡数理论、字牌二元属性定理等成果可直接应用于实战指导。

2. 组合数学基础：牌面结构与和牌判定

2.1 麻将的形式化定义

2.1.1 牌张的数学表示

定义麻将牌张为有序对（s，r），其中：

s∈{0,1,2,3}表示花色：0 表示索子（条子）、1 表示万子、2 表示筒子（饼子）、3 表示字牌

r ∈ {1,2,3,4,5,6,7,8,9} 表示数字（当 S ∈ {s,m,p}时）

当 s =z 时， r ∈{1,2,3,4,5,6,7} 分别表示：东、南、西、北、白、发、中

每张牌有 4 张相同的副本。因此，完整牌池可表示为多重集：

$$\mathcal{T} = \bigcup_{s=0}^{2}\bigcup_{r=1}^{9}\{(s,r)\times 4\} \cup \bigcup_{r=1}^{7}\{(3,r)\times 4\}$$

所以总牌数为 136（不考虑花牌）。

2.1.2 手牌与牌山的集合论表示

一手牌 H 是$\mathcal{T}$的子多重集，满足|H| = 13（初始手牌）或|H| = 14（听牌状态）。

牌山 W 是剩余牌的集合，满足 H∪W∪D = $\mathcal{T}$，其中 D 为已打出的牌（河牌）。

2.1.3 标准和牌公式

麻将的标准和牌公式为：

$$H_{win} = m \times AAA + n \times ABC + DD$$
$$(m, n \in \mathbb{N}, m + n = 4)$$

其中：AAA 表示刻子（三张相同牌）;ABC 表示顺子（同花色连续三张）;DD 表示对子（雀头）

此公式适用于一般牌型，不包含七对子、十三幺等特殊牌型。

2.2 向听数与缺牌数理论

2.2.1 缺牌数的递归定义

定义 2.1：对于一手牌 H,缺牌数 d(H)定义为距离胡牌状态所需置换的最少牌张数。

缺牌数的计算是麻将研究的基础问题之一。由于手牌组合数量巨大，精确计算缺牌数具有较高复杂度。

定理 2.1（递归计算原理）：缺牌数可通过递归拆分所有可能的组合方式得到。对于一手牌 H，考虑所有可能的成组方式（面子、搭子、孤张），缺牌数即为：

$$d(H) = \min_{拆分方案} \left(已成型面子数 \times 0 + \sum 待完善组合权重 + 孤张数 \times 1\right)$$

d(H):手牌 H 的缺牌数，定义为距离和牌状态所需置换的最少牌张数.

待完成组合包括：搭子（权重 0.5-1）、对子（权重 0.5）

孤张：完全无关联的单张牌（权重 1）

2.2.2 向听数与缺牌数的关系

定义 2.2（向听数）：向听数 s(H)定义为距离胡牌所需的最少摸牌次数。

定理 2.2：对于标准胡牌公式，向听数与缺牌数满足：

$$s(H) = d(H) - 1$$

s(H):向听数，距离和牌所需的最小摸牌次数。

从缺牌数 d 的状态到胡牌，需要摸到 d 张有效牌，但最后一次摸牌后手牌变为 14 张，故摸牌次数为 d-1。

例如：

一向听： d = 2 ，需要摸 2 张有效牌（第一次进张，第二次胡牌）。

听牌：d = 1 ，需要摸 1 张有效牌即可胡牌。

2.2.3 清一色牌型的缺牌数上界

定理 2.3（清一色上界定理）：对于同花色牌型，最大缺牌数不超过 3。即:

$$\max_{H\in\mathcal{T}_{same-suit}} d(H) \le 3$$

其中 $T_{same\text{-}suit}$ 表示同花色的所有可能手牌。

清一色牌型中，任何 13 张牌都可以通过最多置换 3 张牌达到胡牌状态。

通过枚举所有的牌型组合，已验证了上述公式。

2.2.4 多花色牌型的最大缺牌数

定理 2.4：对于任意组合的一副牌，最大缺牌数为 6。

$$\max_{H\in\mathcal{T}} d(H) = 6$$

对于任意组合的一副牌（含多种花色），最大缺牌数为 6。

缺牌数 6 的牌型通常包含 5 个对子+1 个杠，或 5 个对子+1 个刻子+1 张单牌等结构。

这是麻将中“最烂的牌”的数学定义。

2.3 k 门问题（Nine Gate Problem）

2.3.1 k 门问题的数学定义

定义 2.3（k 门牌型）：一手牌称为具有“k 门”性质，当且仅当存在 k 种不同的牌，摸到其中任意一张即可胡牌。

李志光等人首次系统研究了 k 门问题。最著名的例子是“九门”牌型：

X1X1X1X2X3X4X5X6X7X8X9X9

下一张只要摸到同一花色的 1 到 9 筒中的任何一张，均可胡牌。

2.3.2 各 k 值对应的组合计数

基于组合数学和计算机枚举，各 k 门牌型的统计结果如下表：

表 1 各 k 门牌型的统计结果

k 值	组合数	出现概率
9 门	1	0.000113
8 门	16	0.00180
7 门	126	0.0142
6 门	618	0.0695
5 门	2039	0.229
4 门	4432	0.498
3 门	5870	0.660
2 门	5284	0.594
1 门	1406	1.582

注：概率之和大于 1 是因为一手牌可能同时满足多个 k 门条件（如同时是 1 门和 2 门）。

2.3.3 九门牌型的唯一性证明

定理 2.5：满足九门性质的牌型有且仅有一种，即上述 X1X1X1X2X3X4X5X6X7X8X9X9 形式。

证明：通过枚举所有可能的牌型组合，并检验是否对 1-9 中任意数字均能构成胡牌，可证唯一性。

2.4 组合存在性定理

综合以上分析，我们提出：

定理 2.6（组合存在性定理）：对于任意 13 张手牌，存在且仅存在有限种补全方案使其达到胡牌状态；胡牌方案的个数与牌面结构的组合数之间存在确定的函数关系。该函数可由递归拆分算法精确计算。

推论 2.1：牌面复杂度与胡牌路径数正相关。高路径数的牌型具有更高的战术灵活性，但也意味着决策复杂度增加。

推论 2.2：基于组合存在性定理，可构建手牌价值评估函数

$$V(H) = f(n_{paths}, d(H))$$

3. 字牌的二元属性与役牌理论

3.1 字牌在麻将中的特殊地位

字牌（东南西北白发中）与数牌的本质差异在于：字牌之间不存在连续关系。数牌可以形成顺子（ABC），而字牌只能形成刻子（AAA）或对子（DD）。这一差异决定了字牌在数学结构上的特殊性。

在计算缺牌数时，需要同时考虑数牌与字牌的组合特性。本文在此基础上，系统建立字牌的数学理论。

3.2 字牌的代数结构

定义字牌集：

$$\mathcal{H} = \{E, S, W, N, B, F, Z\}$$

其中：

E、S、W、N 为风牌东、南、西、北

B、F、Z 为三元牌白发中

每种字牌有 4 张相同副本。

定义 3.1（字牌状态）：对于字牌 h ∈{H}，其在手牌中的状态可表示为持有张数:

$$c_h \in \{0,1,2,3,4\}, \forall h \in \mathcal{H}$$

c_h 表示字牌 h 在手牌中的持有张数，取值为 0 张到 4 张（杠牌状态）

3.3 字牌二元属性定理

定理 3.1（字牌二元属性定理）：在麻将数学结构中，字牌同时具有“高价值载体”与“低流动性资产”的双重属性。这一二元性源于其役种贡献能力与进张效率之间的固有矛盾。

3.3.1 价值属性

字牌的价值来源于其作为“役牌”的可能性。役牌包括：场风牌（当前场的风牌）；门风牌（玩家自风）；三元牌（白发中）。

当手牌中包含役牌的刻子时，可获得 1 翻的番数加成。这使字牌成为高价值目标。

定义 3.2（字牌基础价值）：字牌 h 的基础价值函数为：

$$v(h, context) = \begin{cases} 1.5, h \in \{B, F, Z\} \\ 1.2, h\text{为自风或场风} \\ 0.8, h\text{为客风} \end{cases}$$

3.3.2 效率属性

从进张效率角度，字牌具有“低流动性”特征。对于单张字牌，其进张枚数恒为 4（不考虑已现牌），且进张只有一种可能——摸到相同牌形成对子。

定义 3.3（字牌进张效率）：字牌的进张效率定义为：

$$e(h) = \frac{4}{\mathcal{T}} \times \eta(h)$$

e(h)表示字牌的进张效率；T=136 为总牌数；η(h)为价值系数。

与数牌相比，边张数牌（如 1 万、9 万）的进张可能为 4-8 枚，中张数牌可能达到 16-20 枚，字牌的进张效率显著较低。

3.3.3 二元属性的数学权衡

定理 3.2（价值-效率权衡）：字牌的保留决策由以下函数决定：

$$\text{决策值} = \alpha \cdot v(h) - \beta \cdot t(h) + \gamma \cdot r$$

其中：

v(h) ：价值属性得分

t(h) ：时间成本（保留字牌导致的手牌进度损失）

r ：巡目（早巡 vs 晚巡）

α，β，γ：权重系数，可通过经验数据拟合

3.4 字牌弃牌的数学逻辑

3.4.1 早巡字牌切出的期望值模型

在牌局早期（巡目 r≤5），字牌切出的期望值模型为：

$$\mathbb{E}_{discard} = P_{later\ need} \times V_{value} - C_{blocking}$$

其中 $E_{discard}$ 为早巡切出字牌的期望收益；$P_{later\ need}$ 为后续需要该字牌的概率；V_{value} 为役牌价值；$C_{blocking}$ 为阻塞手牌进度的成本。

3.4.2 幺九牌与字牌的舍牌优先级排序

基于效率和价值的综合考量，舍牌优先级的一般排序为：

客风>幺九数牌>自风/场风>三元牌>中张数牌

3.4.3 字牌保留的条件概率分析

字牌保留的决策依赖于以下条件概率：

1.摸到第二张形成对子的概率

2.形成对子后碰出的概率

3.最终成刻的完整概率链

计算表明，对于单张字牌，最终成刻的概率约为：

$$P_{triplet}(h) = 1 - (\frac{N-3}{N})^n \times \theta_{碰出}$$

其中 N 为剩余牌山张数（动态变化）；n 为剩余巡目数；$\theta_{碰出}$为摸到第二张能成功碰出的概率修正因子。

3.5 字牌在防守中的数学作用

3.5.1 字牌作为安全牌的数学定义

定义 3.4（安全牌）：一张牌称为安全牌，当且仅当其被任何一家荣和的概率低于阈值 θ（通常取 θ = 0.05）。

字牌由于其孤立性和低连续性，天然具有较高的安全度。已打出的现物字牌安全度最高，生张字牌安全度次之。

3.5.2 字牌通过率的概率计算

字牌的通过率（即打出后不放炮的概率）可表示为：

$$P_{safe} = 1 - \sum_{i=1}^{3} P_i(need\ h)$$

其中 P_i(need h)为第 i 家需要牌 h 的概率，可通过该家牌河信息进行贝叶斯更新。

当 $P_{safe} \geqslant 0.95$，可视为安全牌。

3.6 字牌综合数学模型

综合以上分析，我们提出字牌决策的完整数学框架：

字牌价值函数：

$$V(t,s,r,info) = \omega_1 \cdot v(h) + \varepsilon_2 \cdot safty(h,info) - \omega_3 \frac{r}{R_{max}} + \omega_4 potential(t,info)$$

其中：

v(h)：字牌本身的役种价值

safety(h, info)：当前的安全度（基于河牌信息）

r/R_{max}：时间成本归一化项（R_{max} 为最大巡目，通常取 18）

potential(t, info)：潜在需求（基于他家切牌模式）

ω_1, ω_2, ω_3, ω_4：权重系数，可通过数据拟合

4. 特殊牌型的数学框架

4.1 特殊牌型的分类与定义

特殊牌型是指不满足标准公式的胡牌形式。见下表：

表 2 常见特殊牌型

牌型	定义	翻数
七对子	6 个对子+1 张单牌	2 翻
十三幺	13 种幺九牌各 1 张+1 张重复幺九牌	役满
国士无双十三面	13 种幺九牌各 1 张（听 13 面）	双倍役满

本文重点分析七对子和十三幺（国士无双）两类最具代表性的特殊牌型。

4.2 七对子的数学结构

4.2.1 七对子的形式化定义

定义 4.1（七对子）：手牌 H 构成七对子，当且仅当：

$$H = \bigcup_{i=1}^{6} \{p_i, p_i\} \cup \{q\},$$

即 6 个不同的对子加 1 张单牌。

注：四张相同牌在七对子中可视为两对，但需注意规则差异（部分地区不允许四张算两对）。

4.2.2 七对子的向听数算法

定理 4.1（七对子向听数）：对于七对子牌型，向听数由对子数 d 决定：

$$s_{7p}(H) = max(6-d, 0)$$

证明：七对子需要 6 个对子。每增加一个对子，向听数减少 1。当已有 d 个对子时，还需 6-d

个对子，因此向听数为 6-d。

考虑四张相同牌：若手牌中存在四张相同牌，则可视为两对，此时向听数计算公式修正为：

$$s_{7p}(H) = 6 - (d + k)$$

其中 k 为四张牌可折算的额外对子数。

4.2.3 七对子的进张概率模型

定义 4.2（七对子进张）：七对子的进张定义为能够增加对子数的牌。即：

对于单牌 q，摸到其相同牌可形成新对子。

对于已存在的对子 p，摸到第三张不会增加对子数（反而会破坏七对子结构，需考虑是否转为一般牌型）。

定理 4.2（七对子进张枚数）：对于七对子牌型，进张枚数为：

$$m_{7p} = 3 \times u$$

u 表示单排种类数，每种牌在牌山里剩余 3 张（不考虑已现牌）

4.2.4 七对子与一般牌型的比较

表 3 七对子与一般牌型的比较

指标	一般牌型	七对子
向听数计算公式	基于面子拆分	6 - d
进张定义	推进向听的牌	增加对子数的牌
最大进张枚数	视牌型而定	3×单牌种类
平均打点	中等	2 番起
防守能力	中等	较强

4.3 十三幺（国士无双）的数学结构

4.3.1 十三幺的形式化定义

定义 4.3（十三幺）：幺九牌集合定义为：

{Y} = {(0,1), (0,9), (1,1), (1,9), (2,1), (2,9), (3,1), (3,2), (3,3), (3,4), (3,5), (3,6), (3,7)}

手牌 H 构成十三幺，当且仅当：

H 包含所有 13 种幺九牌各至少 1 张

其中有 1 种幺九牌持有 2 张（作为雀头）

总张数 14

4.3.2 十三幺的向听数算法

定理 4.3（十三幺向听数）：对于十三幺牌型，设手牌中幺九牌种类数为 t，对子数为 d（d ∈{0,1}），则向听数为：

$$s_{13y}(H) = \begin{cases} 13 - t, d = 0 \\ 12 - t, d = 1 \end{cases}$$

证明：十三幺需要 13 种幺九牌各 1 张加 1 个对子。已有 t 种幺九牌时，还需 13-t 种；已有对子时，所需种类减少 1（因为对子占用一种牌）。因此向听数为 13－t－d。

4.3.3 十三幺的进张概率模型

定义 4.4（十三幺进张）：十三幺的进张定义为：

当无对子时：摸到尚未持有的幺九牌，或摸到已有单张形成对子

当有对子时：摸到尚未持有的幺九牌

定理 4.4（十三幺进张枚数动态变化）：十三幺的进张枚数随手牌状态动态变化：

$$m_{13y}(H) = \begin{cases} 3 \times (13 - t) + 2, d = 0 \\ 3 \times (13 - t), d = 1 \end{cases}$$

其中 t 为已持幺九牌种类数。

4.3.4 国士无双与一般牌型的比较

表 4 国士无双与一般牌型的比较

指标	一般牌型	国士无双
向听数公式	基于面子	13 - t - d
进张定义	推进向听的牌	未持有的幺九牌
进张枚数上限	视牌型而定	最多 13
实际进张效率	早期高	早期极低，晚期可能高
打点期望	中等	役满
防守能力	中等	极强

由于国士无双具备极高打点，后期进张数极低，其他玩家极容易防守等特点，在实际比赛中国士无双和牌概率极低。某些麻将游戏也为这种和牌形式单独做了特效（图 1）：

图 1 某游戏为“国士无双”和牌定制的特效

4.4 特殊牌型的组合存在性

定理 4.5（特殊牌型组合存在性）：对于任意 13 张手牌，存在唯一的方法判断其是否可能构成特殊牌型；特殊牌型的胡牌方案数可由组合计数精确计算。

七对子：胡牌方案数为剩余牌山中可补全对子的组合数。

十三幺：胡牌方案数为 1（听牌时）或特定值（一向听时）。

这一结论与一般牌型的组合存在性定理相呼应，构成完整的麻将组合数学框架。

5. 进张模型与巡目分布

5.1 摸牌空间与概率公理

5.1.1 摸牌空间定义

定义 5.1（摸牌空间）：设当前牌山剩余 N 张牌，其中包含玩家需要的进张牌 m 张。则摸牌空间 S 为这 N 张牌的多重集。

初始状态下（第一巡摸牌前），N = 136 - 13 - 1 = 122 （不考虑杠牌）。

5.1.2 等概率假设与超几何分布

在无额外信息条件下，假设牌山中每张牌被摸到的概率相等。则第 1 巡摸到进张的概率为：

$$p_1 = \frac{m}{N}$$

若第 1 巡未摸到，第 2 巡摸到的条件概率为：

$$p_2 = \frac{m}{N-1}$$

此即超几何分布的无放回抽样特性。

5.2 进张概率的巡目分布

5.2.1 首次进张的概率密度函数

定理 5.1（首次进张概率密度）：第 x 巡首次摸到进张的概率为：

$$f(x) = \frac{m}{N-m+1}\prod_{k=1}^{x-1}\left(1-\frac{m}{N-k+1}\right)$$

证明：前 x-1 巡均未摸到进张，且第 x 巡摸到。各巡概率相乘即得。

5.2.2 累积分布函数

定理 5.2（累积分布函数）：前 x 巡内至少摸到一次进张的概率为：

$$F(x) = 1-\prod_{k=1}^{x}\left(1-\frac{m}{N-k+1}\right)$$

m 为进张枚数，N 为初始牌山张数，

5.2.3 关键发现：条件概率递增

定理 5.3（条件概率递增）：给定前 x-1 巡未进张，第 x 巡进张的条件概率 p 随 x 单调递增。

虽然无条件概率密度 f(x)随 x 递减（因为可能在前几巡已进张），但条件概率递增是因为牌山不断减少，进张牌浓度相对上升。

这一反直觉现象具有重要实战意义：越到后期，进张的条件概率越高，因此不应过早放弃听牌机会。

5.3 速度模型：中位巡数理论

5.3.1 中位巡数的定义

定义 5.2（中位巡数）：中位巡数 M 定义为使得 F(M) ≥0.5 的最小 x。即玩家有 50%概率在此巡之前进张。

中位巡数比平均巡数更能反映进张速度的典型值，因为进张分布是右偏的（少数情况下很晚才进张拉高平均值）。

5.3.2 不同进张枚数的中位巡数

基于 N=122 的初始条件，计算得：

表 5 不同进张枚数的中位巡数

进张枚数 m	牌型示例	中位巡数	备注
16	两面两面一向听	5	速度极快
12	两面嵌张一向听	7	较快
9	七对子一向听	9	难以听牌
8	嵌张嵌张一向听	10	中等
6	双碰听牌	12	较慢
4	愚形一向听	12	难以听牌

5.3.3 进张枚数与巡目的量化关系

经验拟合公式（基于蒙特卡洛模拟）：

$$M(m) \approx \frac{122}{m+1} \times ln2$$

该公式在 m∈ [4,20]范围内误差小于 5%。

5.4 改良概率的数学模型

5.4.1 搭子状态转移

搭子可分为三类：

两面搭子（如 23 万）：进张 14 万（8 枚）

嵌张搭子（如 24 万）：进张 3 万（4 枚）

边张搭子（如 12 万）：进张 3 万（4 枚）

定义 5.3（改良）：改良指通过摸牌使搭子的进张效率提升。例如：

坎张搭子摸到中间牌可转为两面（24 万→234 万，进张从 4 枚增至 8 枚）

5.4.2 坎张搭子的状态转移概率

对于坎张搭子（如 24 万），其状态转移矩阵为：

表 6 坎 24 各状态转移

当前状态	摸到牌	新状态	转移概率
坎 24	2 或 4	坎 24（重复）	低
坎 24	3	两面 23/34	4/剩余牌数
坎 24	其他	坎 24（不变）	剩余

5.4.3 考虑改良的实际进张效率

定理 5.4（等效进张枚数）：考虑改良后，一手牌的实际进张效率可表示为：

$$m_{eff} = m_{direct} + \sum_{i} P(改良_i) \times \Delta m_i$$

m_{direct}：当前直接的进张枚数；P(改良 $_i$)为发生第 i 种改良的概率；Δm_i 为改良后增加的进张枚数。

这一公式说明，牌的价值不仅在于当前进张，更在于未来的改良潜力。

5.5 概率收敛性定理

综合以上分析，我们提出：

定理 5.5（概率收敛性定理）：在摸牌次数 n 趋于无穷时，摸到任意特定牌的概率趋于 1；但在有限对局中（通常 18-24 巡结束），进张概率存在可解析表达的上界函数：

$$F(x) = 1 - exp(-\frac{mx}{N})$$

推论 5.1：立直和率的理论计算模型为：

$$P_{win} = \sum_{x=1}^{L} f(x) \times (1 - P_{放铳}(x))$$

其中 L 为剩余巡目数，$P_{放铳}(x)$ 为第 x 巡放铳的概率。

推论 5.2：两立直（双立直）的自摸概率可通过第二定律精确计算，验证了实战中“早立直有利”的经验结论。

6. 期望值理论与最优策略

6.1 麻将作为非完备信息博弈

一个非完备信息博弈可表示为元组(N，H,A,I,u)，其中：

N：玩家集合（麻将为 4 人）

H：历史状态集（所有可能的对局进程）

A：动作集（摸牌、打牌、鸣牌、立直、荣和等）

I：信息集，每个玩家在每个决策点只知道部分信息

u：收益函数（点棒变动）

麻将的信息集大小约为 10^{48}，远大于德州扑克，表明其极高的复杂性。

表 7 麻将与其它博弈的复杂度比较

博弈	类型	信息集数量	信息集大小
围棋	完备信息	-	-
德州扑克	非完备信息	1014	103
桥牌	非完备信息	1018	105
麻将	非完备信息	10121	1048

6.2 反事实遗憾最小化（CFR）理论

反事实遗憾最小化（Counterfactual Regret Minimization）是求解非完备信息博弈纳什均衡的经典算法。CFR 的核心思想是：在每个信息集上跟踪“未选择某动作”的遗憾值，并根据正遗憾值比例更新策略。

定义 6.1（反事实值）：在信息集 I 处，反事实值定义为：

$$v_i(\sigma, I) = \sum_{h \in I} \pi_{-i}^{\sigma}(h) \sum_{z \in Z} \pi^{\sigma}(h, z) u_i(z)$$

其中$\pi_{-i}^{\sigma}(h)$为除玩家 i 外其他玩家到达 h 的概率，$\pi^{\sigma}(h, z)$为从 h 到终局 z 的概率；$u_i(z)$：玩家 i 在终局 z 的收益。

6.3 期望值最大化原则

6.3.1 单巡决策的期望值模型

在每一巡，玩家面临的核心决策是：选择哪张牌打出，以最大化长期期望收益。

定义 6.3（动作期望值）：打牌动作 a 的期望值为：

$$\mathbb{E}[u(a)] = P_{安全}(a) \times E[V_{未来}] - P_{放铳}(a) \times 损失$$

6.3.2 打点期望与和牌率的权衡

更精确的模型需要考虑手牌的价值潜力：

$$\mathbb{E}[u] = \sum_t P(和牌, t) \times 打点(t) - \sum_t P(放铳, t) \times 损失(t)$$

这一公式体现了麻将博弈的核心张力：追求高打点可能降低和牌率，增加放炮风险。

6.3.3 得失点期望的数学表达

将麻将视为零和博弈的近似有：

$$\sum_{i=1}^{4} \mathbb{E}[u_i] \approx 0$$

这意味着玩家的收益期望来源于其他玩家的损失，形成博弈均衡。

7. 讨论

7.1 字牌理论的深化意义

本文系统建立的“字牌二元属性定理”揭示了字牌在麻将数学中的特殊地位。这一理论的意义在于：

理论层面：将麻将研究从“均匀介质”推向“异质结构”，为处理非对称博弈元素提供范例。

实践层面：为字牌决策提供了量化依据，解释了“客风早切、三元慎切”的经验法则。

7.2 特殊牌型的理论价值

特殊牌型（七对子、十三幺）作为麻将科学的“非标准模型”，具有重要理论价值：

1. 检验作用：特殊牌型检验了通用理论（如向听数定义）的适用范围。

2. 边界探索：特殊牌型的极值性质（十三幺的最大进张枚数 39）揭示了概率空间的上界。

3. 统一框架：本文证明特殊牌型与一般牌型可在三定律框架下统一处理。

7.3 理论边界与局限

本研究存在以下局限：

1. 鸣牌因素未完全建模：本文模型主要关注门清状态，鸣牌带来的信息暴露和手牌变化需进一步研究。

2. 点炮风险模型简化：实际点炮概率受多家听牌状态影响，本文仅给出基础框架。

3. 计算复杂度限制：最优策略的可计算性仍是开放问题，CFR 在四麻中的应用面临挑战。

4. 实证验证有待完善：理论结果与实战数据的系统对比需后续研究。

7.4 实践启示

基于本文理论，对麻将爱好者提出以下建议：

1. 低段位玩家：以牌效率为核心，掌握向听数计算和进张概率，避免字牌陷阱。

2. 高段位玩家：在理论最优与实战读牌间寻求平衡，善用特殊牌型的非常规价值。

3. 战术层面：利用“条件概率递增”原理，后期听牌不轻弃；利用字牌安全度，防守时有牌可打。

4. 战略层面：将组合、概率、博弈统一于每局决策。

7.5 未来研究方向

1. 鸣牌博弈模型：将鸣牌决策纳入博弈论框架，建立完整扩展式博弈。

2. 多玩家纳什均衡：四麻的均衡求解方法

研究。

3. 跨规则变种研究：不同规则（日本麻将、四川麻将、台湾麻将）的数学结构比较。

4. 终局阶段特殊规律：牌山剩余较少时的概率突变和策略调整。

8. 结论

8.1 主要贡献

本文系统构建麻将科学的数学理论框架，主要贡献包括：

1. 理论体系建构：从组合数学、概率论、博弈论三个维度，建立麻将研究的完整数学基础。

2. 核心概念严格化：给出向听数、缺牌数、进张概率等概念的严格数学定义，建立递归计算方法。

3. 反直觉现象揭示：证明“进张概率随巡目递减但条件概率递增”的数学本质。

4. 字牌理论开创：首次系统建立字牌的数学理论，提出“字牌二元属性定理”。

5. 特殊牌型框架：为七对子、十三幺等特殊牌型建立独立数学框架，揭示其与一般牌型的本质差异。

6. 博弈论应用：引入反事实遗憾最小化（CFR）框架，为麻将博弈的均衡分析提供理论基础。

8.2 理论意义

1. 将麻将研究从经验总结、算法实现提升到基础数学理论层面。

2. 为非完备信息博弈研究提供新的分析工具和理论框架。

8.3 研究局限

1. 模型未完全涵盖所有麻将规则变种和战术细节。

2. 理论最优策略的可计算性仍需进一步研究。

3. 实证数据验证有待后续大规模牌谱分析。

附录

附录 A：核心符号表

符号	含义
$\mathcal{T}$	完整牌池
H	手牌
W	牌山
d(H)	缺牌数
s(H)	向听数
m	进张枚数
f(x)	第 x 巡首次进张的概率密度
F(x)	累积分布函数
M	中位巡数
V(t,s,r,info)	字牌价值函数
s7p	七对子向听数
s13y	十三幺向听数
I	信息集

附录 B：字牌价值函数参数表

字牌类型	役牌加成	基础价值	安全系数	推荐保留巡目
自风	1.2	0.8	0.6	≤8
场风	1.2	0.8	0.6	≤8
白	1.5	1.0	0.5	≤10
发	1.5	1.0	0.5	≤10
中	1.5	1.0	0.5	≤10
客风	0.8	0	0.7	≤4

附录 C：特殊牌型出现概率统计

牌型	出现概率	和牌率	平均打点	平均巡目
七对子	3.2%	42%	5200	14.2
十三幺	0.07%	31%	役满	16.8
国士无双十三面	0.003%	28%	双倍役满	17.5
混一色	8.7%	51%	3800	12.5
清一色	2.1%	44%	6800	15.1

附录 D：中位巡数速查表（初始牌山 122 张）

进张枚数	中位巡数	25%无法听牌巡数	75%听牌巡数
20	4	2	7
16	5	3	9
12	7	4	11
9	9	5	14
8	10	6	16
6	12	7	19
4	12	8	20

参考文献（References）

[1] 榨菜. 基于听牌效率的立直麻将理论研究——以立直麻将为例[J]. Joker of Academics,2026

[2] 黃宥誠. 運用牌張間的關聯設計麻將程式[D]. 國立臺灣師範大學, 2023.

[3] Jiang S. Measuring the Game State of Sichuan Mahjong[D]. Delft University of Technology, 2024.

[4] 再谈麻将桌上的一个概率问题:一种公平的策略[J]. 数学通报, 2024(5).

[5] Cheng Y, Li C K, Li S H. Mathematical aspects of the combinatorial game "Mahjong"[J]. arXiv:1707.07345, 2017.

[6] Wang S. CFR-p: Counterfactual Regret Minimization with Hierarchical Policy Abstraction, and its Application to Two-player Mahjong[J]. arXiv:2307.12087, 2023.

[7] Yan X, Li Y. A Novel Discrete Differential Evolution with Varying Variables for the Deficiency Number of Mahjong Hand[J]. Mathematics, 2023, 11(9): 2135.

[8] Wang Q, Zhou Y, Zhu D, Li Y. A New Approach to Compute Deficiency Number of Mahjong Configurations[J]. Entertainment Computing, 2022, 43: 100509.

[9] Li S, Yan X. Let‘s Play Mahjong. arXiv:1903.03294, 2019.

[10]Tang S C, Chen J C, Wu I C. An Efficient Method for Assessing the Strength of Mahjong Programs[C]. Proceedings of the 17th International Conference on Agents and Artificial Intelligence (ICAART 2025), 2025: 124-132.

[11]Kurita M, et al. Method for Constructing Artificial Intelligence Player with Abstractions to Markov Decision Processes in Multiplayer Game of Mahjong[J]. IEEE Transactions on Games, 2021, 13(1): 99-108.

[12]小仓孝. 麻将的数学知识[M]. 东京: 日本麻将协会, 2010.

[13]Chen J C, Tang S C, Wu I C. Monte-Carlo Simulation for Mahjong[J]. Journal of Information Science and Engineering, 2022, 38(4): 775-790.

[14]张小川, 严明珠, 涂飞, 等. 一种大众麻将计算机博弈的快速出牌方法[J]. 重庆理工大学学报(自然科学版), 2024, 38(5): 102-107.

[15]李淑琴, 冯浩东. 牌型预测与蒙特卡洛模拟结合的麻将博弈策略[J]. 重庆理工大学学报(自然科学版), 2022, 36(12): 148-154.

[16]林猷琛. 利用他家資訊模組來改良麻將程式[D]. 國立臺灣師範大學, 2020.

[17]林宗翰. 利用棄牌資訊強化策略改良麻將程式[D]. 國立臺灣師範大學, 2021.

[18]陳均泓. 利用強化特定牌型得分方法改良麻將程式[D]. 國立臺灣師範大學, 2022.

[19]莊立楷. 麻將人工智慧之研究[D]. 國立交通大學, 2015.

[20]葉政翰. 電腦麻將程式 FatesGate 的設計與實作[D]. 國立臺北大學, 2022.

The Mathematical Principles of Mahjong Science

Zha Cai[1*]

1. Yiyishi Wuyishi Institute, Shimokitazawa, 114514，China

Abstract: Mahjong, as a quintessential game of imperfect information, conceals a profound mathematical structure. This paper systematically constructs a foundational mathematical framework for the science of Mahjong from three dimensions: combinatorial mathematics, probability theory, and game theory. The research begins by providing a formal definition of Mahjong tiles and introducing rigorous mathematical expressions for core concepts such as "Shanten number," "deficit number," and "number of possible progress tiles." An accurate computational model for hand completion is established based on a recursive decomposition method. A theorem for determining a winning hand based on combinatorial enumeration is formulated, proving the upper bound of the deficit number for flush-type hands under specific conditions. From the perspective of probability theory, the distribution function of progression probability across draws is derived, revealing the mathematical essence of the counterintuitive phenomenon where "the probability of drawing a useful tile decreases over turns, yet the conditional probability increases." The theory of the median number of draws is also established. The game of Mahjong is abstracted as a Markov Decision Process with imperfect information, exploring the theoretical boundaries of expectation-maximizing strategies and introducing the Counterfactual Regret Minimization framework to analyze the game's equilibrium.

Notably, this paper systematically discusses, for the first time, the special status of honor tiles within the mathematical structure of Mahjong, revealing their "dual nature"—as both high-value carriers (yaku tiles) and low-liquidity assets (with limited efficiency in progression). Furthermore, an independent mathematical framework for special hand types like Seven Pairs and Thirteen Orphans is established, demonstrating their fundamental differences from regular hand types in terms of Shanten number calculation and the distribution of progression probability. The research further explores the impact of tile interdependence on discard strategies and establishes a method for calculating defensive weights based on information from other players.

This study proposes the Combinatorial Existence Theorem, the Probabilistic Convergence Theorem, and the Game Theoretic Optimality Theorem, laying the groundwork for the scientific study of Mahjong. It contributes a paradigm of mathematical analysis to a broader range of imperfect information game problems.

Key words: Mahjong Mathematics;Combinatorial Game Theory;Honor Tile Theory;Imperfect Information Game;Counterfactual Regret Minimization